

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 1**

Temas: Explore los conceptos básicos de Internet, explore la computación en la nube, explore el desarrollo en la nube, explore la brecha digital.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Explore los conceptos básicos de Internet”

El primer módulo de los cursos de AWS Educate trato acerca de los conceptos de internet con conceptos como dominio, IP, DNS, IPS, entre otros. Estos conceptos sirvieron como repaso de la clase del miércoles 13 de agosto, por lo que puedo rescatar que entender los conceptos de internet y conocer cómo funciona es muy importante ya que, para llevar a cabo esta clase, se necesita entender lo básico.

El primer concepto del módulo es *internet*, y de manera resumida, es una red de redes, y funciona con los siguientes conceptos que menciono el módulo, por ejemplo, *nombre dominio*, el cual es una forma de identificar fácil de recordar una dirección, también tenemos el concepto de *DNS*, o sistema de nombre de dominio, es un traductor ya que convierte las direcciones de dominio en números ip y así sería más fácil de recordar. La *IP* es un identificador de dispositivos que están conectados a la red.

Se explica también la relación entre *ISP* e *IP*, en primer lugar, un *ISP* es quien da el servicio de internet, por ejemplo, en mi casa el *ISP* es Telmex, por lo tanto, la relación entre estos es que las IP se obtienen a través del proveedor del servicio.

Por último, el módulo abarca los temas de *DNS Server*, es quien almacena todas las *ip* y nombres de dominios para así poder traducirlas. Los últimos 2 conceptos son *Web Browser* y *Web Server*, el primero se refiere a el software en el cual se ven las páginas web, por ejemplo, a mí me gusta usar Brave, el ultimo recibe la solicitud del web browser y envía la página a través de HTML, JavaScript entre otros.

2. Resumen Tema “Explore la computación en la nube”

En el segundo curso se nos da a conocer que el funcionamiento de la nube es el de un servidor que se basa en internet para guardar contenido, archivos, datos o software, y tener fácil acceso desde cualquier dispositivo, a que si lo hiciéramos localmente desde el disco duro o una USB. Se nos comenta que empresas y desarrolladores utilizan la nube para analizar datos y utilizarlos para su beneficio, ya que al utilizar los servidores de la

nube se puede ver cómo se maneja la información como la ubicación, lo que están viendo, etc.

Nos dan a conocer los componentes para los sistemas de informática en la nube como los servidores donde se administra el acceso de los usuarios en la red, la informática en la nube que es el software y hardware para poder crear la nube, el almacenamiento de los datos donde se recopilan y almacena todo lo que se sube a la nube. A partir de esa infraestructura se ofrece en manera de aplicaciones a los usuarios para que puedan hacer uso de la nube.

Explican las ventajas de la nube como la escalabilidad, la rapidez, acceso y costos, donde se puede tener acceso a la información guardada en la nube desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, ahorra costos evitando el comprar nuevos discos duros, poder manejar la velocidad para los usuarios, cosa que normalmente esta limitada.

3. Resumen Tema “Explore el desarrollo en la nube”

En el tercer módulo de AWS Educate aprendí acerca de cómo es la construcción de un sistema en la nube, como base se menciona que los sistemas en la nube se componen de varios componentes que se combinan de distintas maneras para que nosotros como usuarios tengamos ventajas.

Los factores que se tienen en cuenta para un buen desarrollo en la nube es: *infraestructura flexible* se refiere a aumentar o disminuir el almacenamiento y servicio según las necesidades, también se menciona la *velocidad* y su beneficio es que permite que se accedan a los servicios más rápido pero con un costo más alto, eso nos lleva al siguiente concepto que es *pago por uso* donde AWS no obligan a pagar a largo plazo si no cuando y por lo que se necesite por ultimo tenemos el concepto de *codificación flexible* y se refiere a que los servicios de AWS manejan varios lenguajes de codificación y podemos trabajar fácilmente con otro sistema en internet, por eso mismo, me parece una buena opción para trabajar en los servicios que ofrecen, ya que el curso menciona los beneficios de trabajar con ellos.

Al final del módulo tenemos que realizar pequeños ejercicios para repasar los componentes antes mencionados donde practicamos con una lista de problemas que tenemos los usuarios y soluciones respecto a las ventajas que tenemos por trabajar en la nube, lo cual fue muy didáctico y fácil.

4. Resumen Tema “Explore la brecha digital”

En este modulo conocemos la brecha digital donde se toma como una cuestión social el quienes tienen acceso a internet. Se nos da a entender que principalmente las causas de esto es el crecimiento económico, como el acceso si es en áreas rurales debido a infraestructura, por banda ancha muy pobre o con personas discapacidad.

Nos explican diferentes soluciones para este problema y se enfoca en crear y desarrollar contenido o servicios locales incluso para facilitar el idioma o acortar las brechas culturales y sociales, construir infraestructura para dar soluciones rurales y que estas sean rentables. Se nos da un ejemplo de que AWS utiliza el *blockchain* par crear aplicaciones en donde se registran transacciones sin necesidad de una autoridad central de confianza.

Proporcionan capacidad a organizaciones sin fines de lucro para mejorar la innovación, también proporcionan infraestructura para organizaciones con inversiones en tecnología.

AWS ayuda a los creadores a proporcionar un acceso equitativo a la tecnología, tienen la visión de una cultura positiva como *Piensa en grande* donde significa ser lo más creativo posible a la hora de encontrar soluciones. La *Frugalidad* donde se refieren a lograr mas con menos ya que las limitaciones generan más ingenio e innovación.

Con los avances tecnológicos se ha proporcionado un mejor acceso a la infraestructura conectando a más personas, ha mejorado la atención sanitaria, el análisis de datos y la educación.